

Приложение А

(обязательное)

Источники питания большой мощности

В случаях, когда необходимо разработать гальванически развязанный источник питания мощностью более 500 Вт, все большей популярностью пользуются резонансные топологии LLC полу- и полно-мостовых источников питания.

Данные топологии можно разделить на три типа:

1. Полумостовой без емкостного делителя
2. Полумостовой с емкостным делителем
3. Полномостовой

Структурная схема полномостового резонансного источника питания представлена на рисунке А.1.

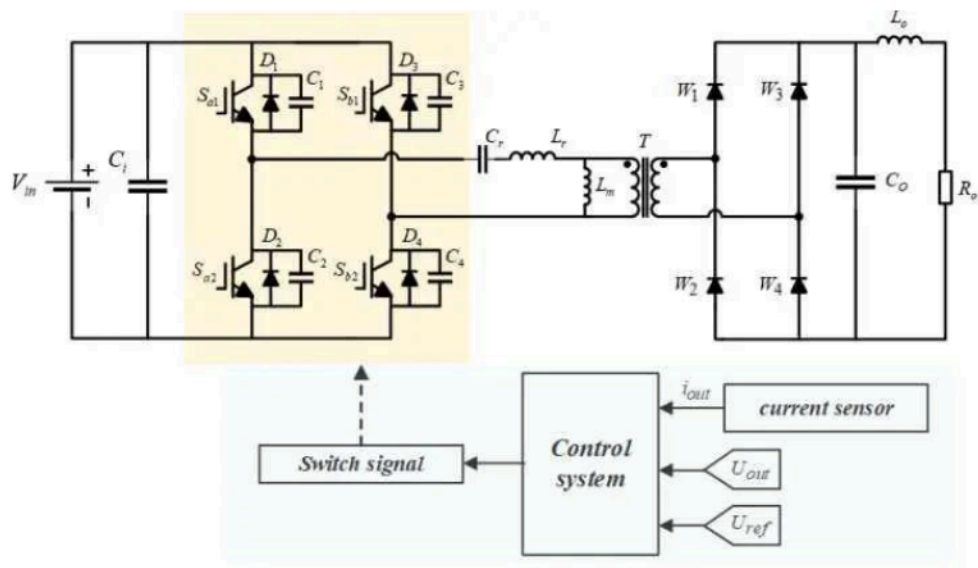


Рисунок А.1 – Структурная схема полномостового резонансного источника питания

Данная топология подразумевает постоянную скважность, равную 50%. Регулировка выходного напряжения осуществляется за счет изменения частоты коммутации ключей. Из минусов данной топологии замечено, что

регулировка выходного напряжения допускается только в малых диапазонах, поскольку уход от резонансной частоты колебательного в сторону снижения частоты провоцирует резкий рост динамических потерь и как следствие резкое падение КПД, ввиду того что ток опережает напряжение и теряются свойства для ZVS. На практике было установлено, что уход в емкостную зону провоцирует выход из строя выходных SiC диодов, в составе выпрямительного моста и как следствие выход из строя IGBT модулей инвертора при понижении нагрузки. Объясняется это тем, что со снижением нагрузки растет добротность контура и как следствие резкий рост коэффициента передачи напряжения при малых значениях отношения полной индуктивности резонансного контура к резонансной индуктивности [15].

С сильным повышением частоты преобразователя наблюдается падение выходного напряжения практически до нуля. Повышение частоты не сказывается пагубно на компонентах схемы при условии, что ключи успевают открываться и закрываться без сквозных токов.

В ходе исследования были выбраны следующие параметры источника питания:

$$U_{\text{вх}} = 230 \text{ В},$$

$$f_{\text{вх}} = 50 \text{ Гц},$$

$$U_{\text{вых}} = 500 \text{ В},$$

$$P_{\text{вых}} = 10000 \text{ Вт}.$$

$$f_0 = 50 \text{ кГц}.$$

В ходе расчетов были получены следующие параметрымоточных изделий:

Сердечник – E 2x65 N87 Epcos,

Число витков первичной обмотки – 5,

Диаметр провода первичной обмотки – 0,69x24 (литцендрат),

Число витков вторичной обмотки – 14,

Диаметр провода вторичной обмотки – 0,69х7 (литцендрат)

$K_{30} - 0,177$,

Индуктивность намагничивания первичной обмотки $L_m - 24,51$ мкГн,

Резонансная индуктивность $L_r - 4,45$ мкГн,

Немагнитный зазор сердечника – 1,5 мм,

Емкость резонансного конденсатора – 4,39 мкФ.

Для получения высокой индуктивности рассеяния на силовом трансформаторе без дополнительной внешней катушки индуктивности рекомендуется применять секционную намотку трансформатора. Схема раскладки проводников в секционной намотке представлена на рисунке А.2 [16].

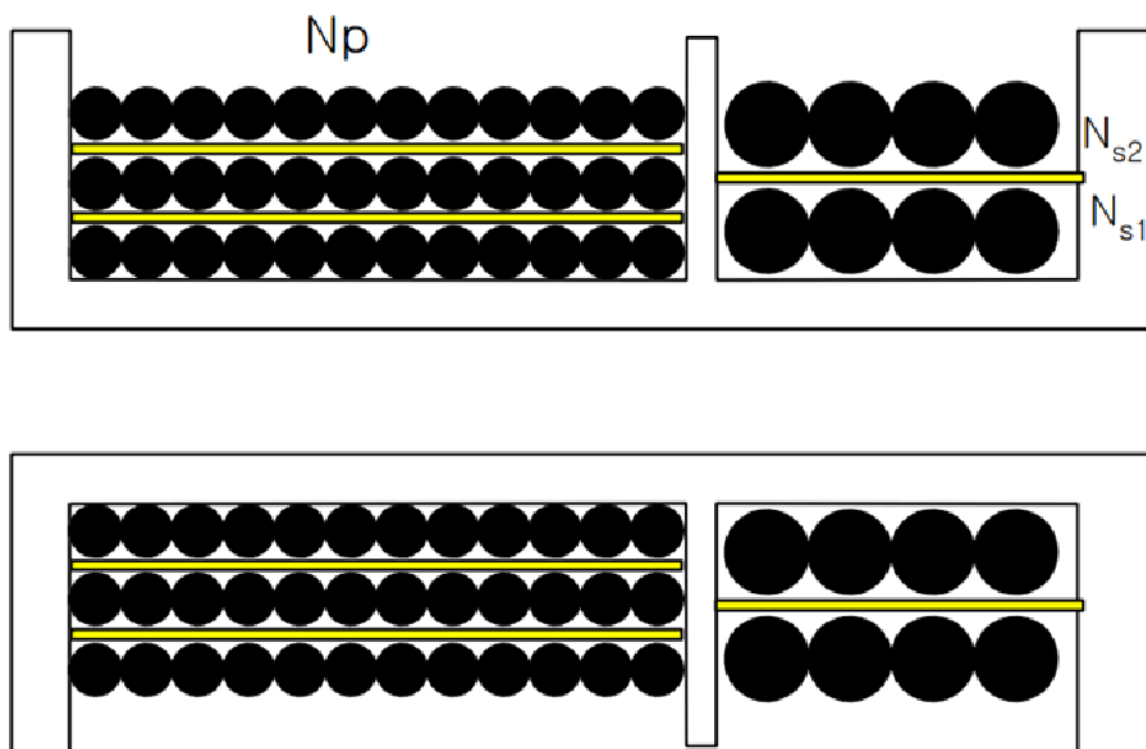


Рисунок А.2 – секционная намотка трансформатора

Стоит сказать, что при такой намотке использование стандартного каркаса недопустимо, поскольку в месте расположения немагнитного зазора наблюдается повышенный нагрев проводников, ввиду явления «выпучивания» силовых линий магнитной индукции. Рекомендуется использовать секционный каркас с толщиной перегородки не уже толщины

немагнитного зазора. Фотография трансформатора без секционного каркаса, полученная с тепловизора, при нагрузке в 1 кВт представлена на рисунке А.3.

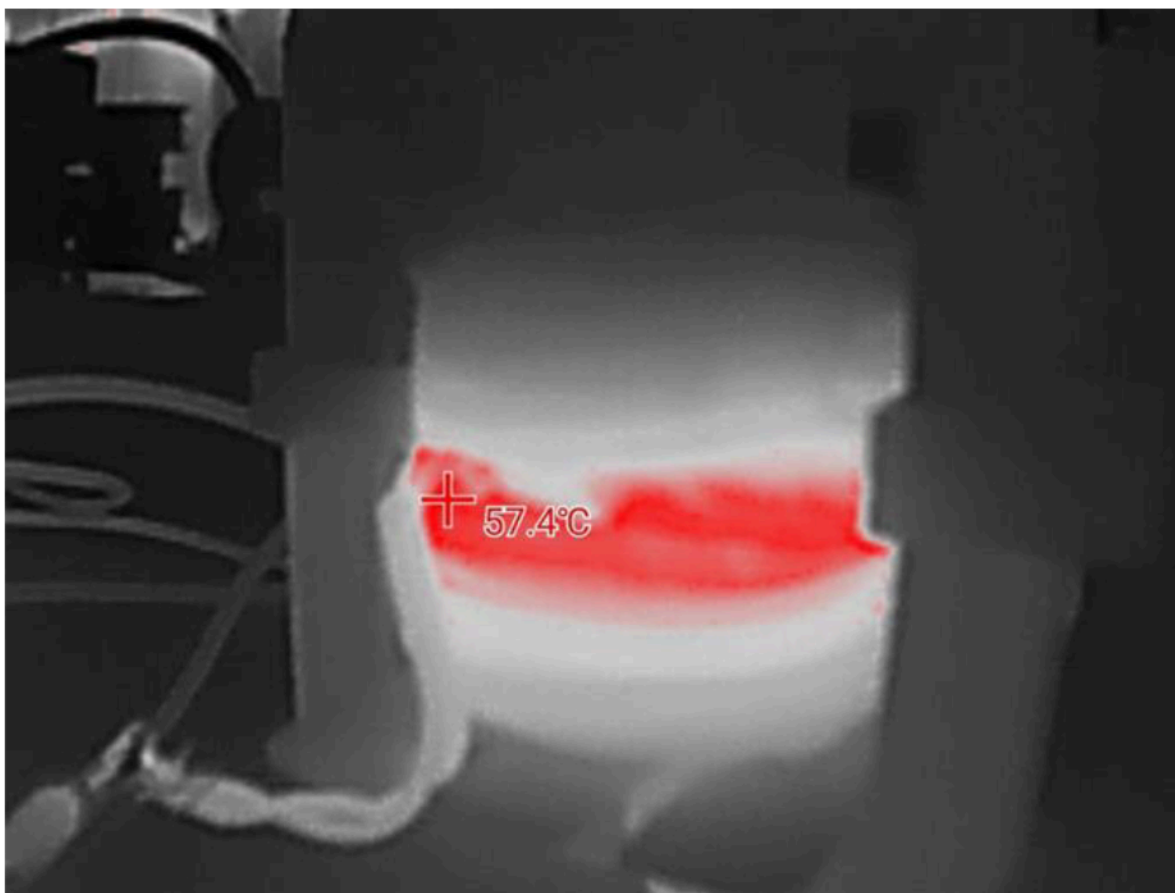


Рисунок А.3 – Нагрев трансформатора с секционной намоткой без использования секционного каркаса.

В качестве силовых транзисторов были выбраны модули *IGBT* транзисторов *Infineon FF200R12KT4*

Выпрямительные диоды на вторичной стороне – *STMicroelectronics STTH20004TV*.

Так же была разработана плата контроллера, содержащая драйвер силовых ключей, трансформаторы тока входного тока и трансформаторы входного напряжения, выпрямитель и входной фильтр. Логическим контроллером был выбран *STM32F407VET6*.

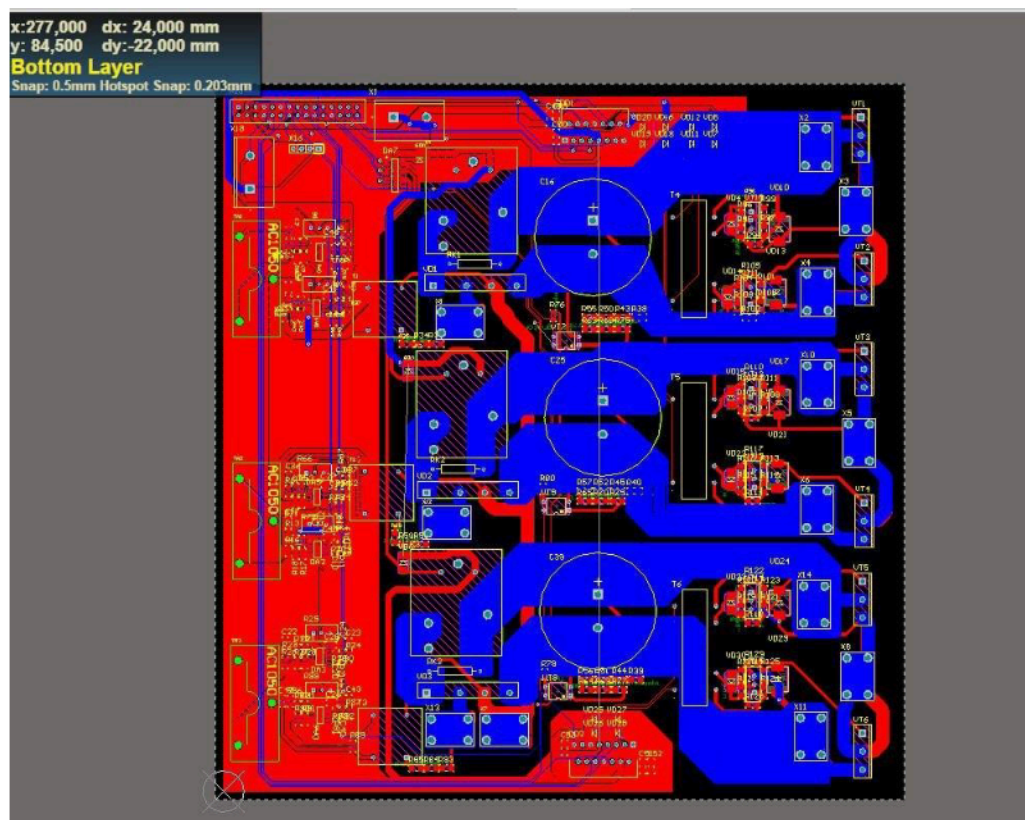


Рисунок А.4 – Плата драйвера

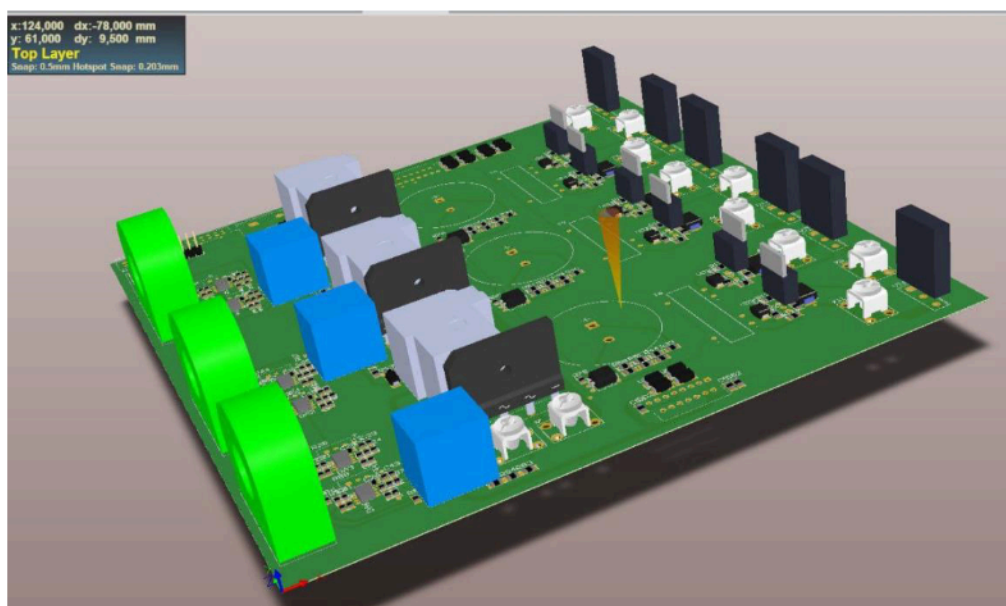


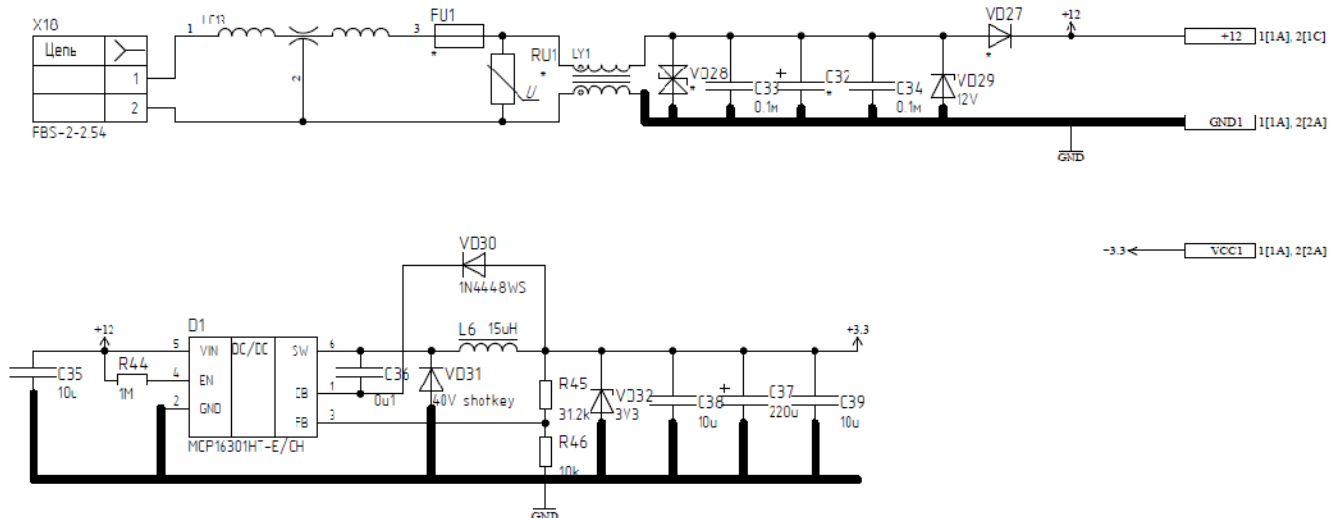
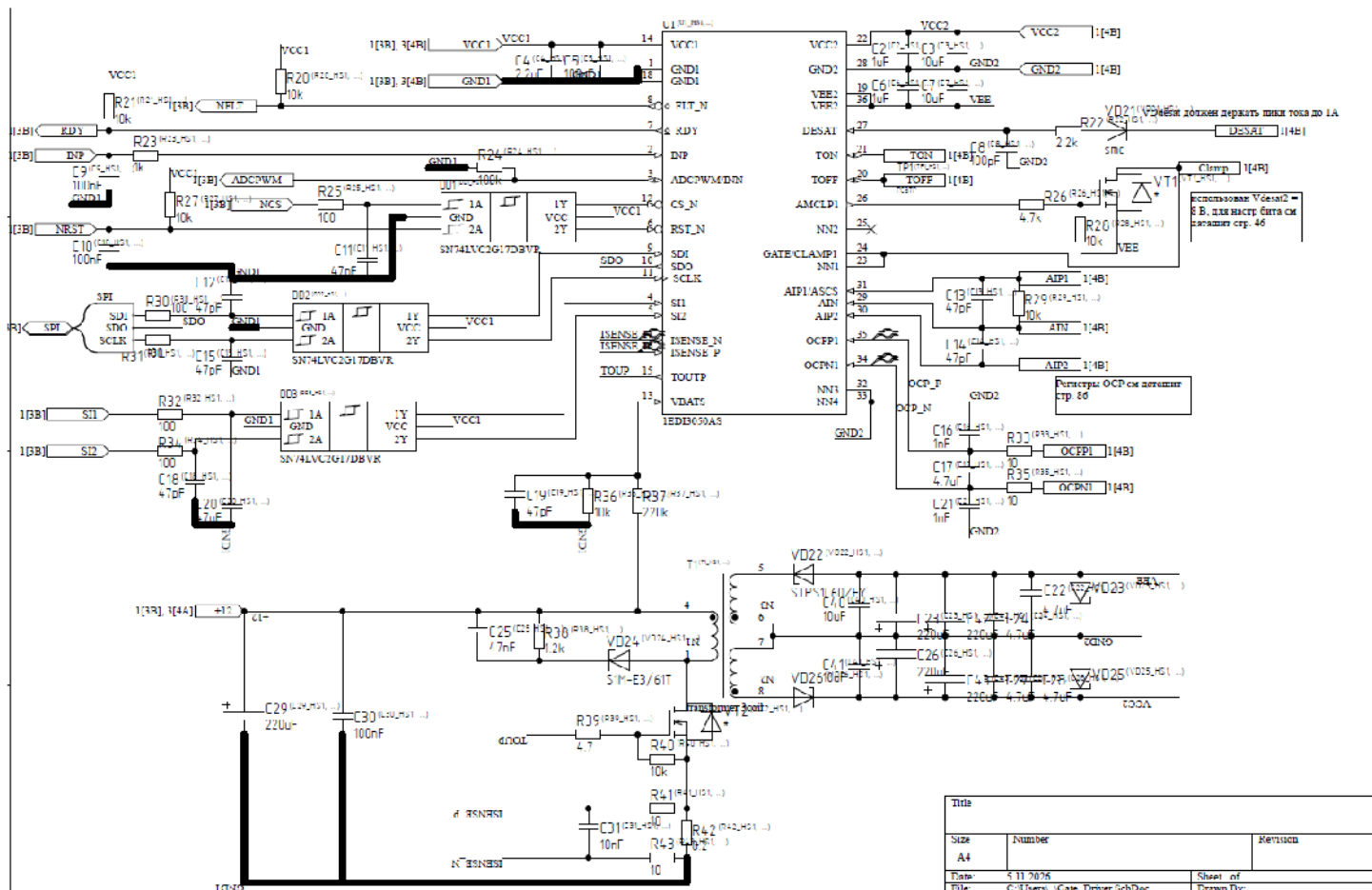
Рисунок А.5 – 3D модель платы драйвера

В результате исследований было установлено, что КПД преобразователя составил 87%, при выходной нагрузке в 1 кВт. Низкий КПД обусловлен тем, что данные IGBT модули обладают высокой емкостью затвор – эмиттер и частота в 50 кГц была крайне высокой. Оптимальная частота составила 3 – 10

кГц. Следующей проблемой стал драйвер, не удовлетворяющий требованиям преобразователя. Он не имел защиты от сквозных токов, перенапряжений на отдельных ключах, высоких эмиттерных токов, не позволял плавно закрывать транзисторы. Так же, поскольку гальваническая развязка осуществлялась через трансформатор (GDT), работа на низких частотах стала невозможной ввиду сильного увеличения времени фронта и среза.

В качестве альтернативного драйвера для IGBT транзисторов была выбрана микросхема драйвера *Infineon 1EDI3050AS*. Данный драйвер позволяет контролировать эмиттерные токи ключей, температуры ключей, имеет защиты по перенапряжению коллектор – эмиттер, имеет функцию многоступенчатого закрытия транзистора и активную фиксацию ключа в закрытом состоянии, путем подачи на затвор отрицательного напряжения без затворного резистора. Так же микросхема драйвера имеет встроенный контроллер обратного источника питания, который используется для обеспечения функционирования высоковольтной стороны микросхемы.

Принципиальные схемы драйвера представлены на рисунках А.6 – А.8 соответственно.



В качестве идеи были взяты готовые платы драйверов компаний Infineon, Mitsubishi. Примеры таких драйверов представлены на рисунках А.9 – А.10.



Рисунок А.9 – Пример заводского исполнения драйверов IGBT модулей

Поскольку драйвер установлен непосредственно на самом силовом модуле, это позволяет значительно уменьшить индуктивные выбросы напряжения в цепи затвора транзистора, а также повысить быстродействие реакции на аварийные ситуации.

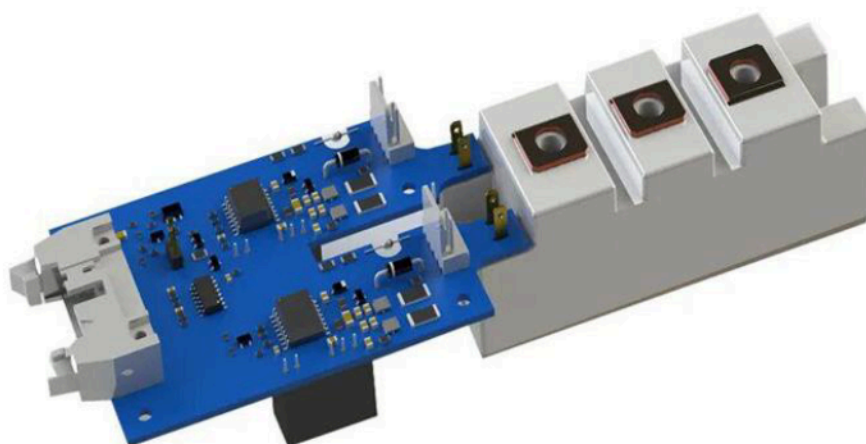


Рисунок А.10– Драйвер, установленный на силовой модуль